

Session de rattrapage 2012
Rattrapage – Transmission numérique
Parcours Electronique et Télécommunications
Durée 1h 30mn

Nom : BENAOUIM

Prénom : Abd el Hamid

N.B. : 2 points seront réservés à la clarté de vos propos et à la propriété de votre copie.

Partie I : Modulation analogique d'amplitude

Question de cours :

1. Quelle différence existe-t-il entre une transmission d'un signal en bande de base et une transmission d'un signal modulé. **(1 pt)**

Le signal en bande de base est transmis tel quel, avec éventuellement un filtrage ou une mise en forme. On ne déplace pas son spectre

Le signal modulé est transmis autour d'une fréquence porteuse, son spectre est déplacé.

2. Quel peut être l'intérêt d'utiliser une modulation d'amplitude sans porteuse par rapport à une modulation d'amplitude avec porteuse ? **(1 pt)**

Moins de puissance à émettre

3. Donner les avantages d'une modulation d'amplitude classique avec un indice de modulation $k < 1$. **(1 pt)**

Trois avantages :

Modulation simple à réaliser, démodulation par détecteur d'enveloppe facile à mettre en place

Modulation permet de s'adapter au support de transmission et si f est élevé, d'être moins sensible au bruit.

4. Qu'est-ce qu'une BLU ? **(1 pt)**

Bande Latérale Unique : Je ne transmets qu'une bande du signal modulé, en supprimant soit la bande basse (USB) ou la bande haute du signal modulé (LSB). Les deux bandes étant symétriques, elles portent la même information. Je transmets ainsi moins de puissance.

Exercice 1 :

On souhaite transmettre un signal $m(t)$ composé de trois fréquences :

$f_1 = 440$ Hz d'amplitude 1 volt, $f_2 = 560$ Hz d'amplitude 2 volts et $f_3 = 680$ Hz d'amplitude 1 volt. Il s'agit du signal d'information. Ce signal sera modulé autour d'une porteuse pour être émise via une antenne $\frac{1}{4}$ onde de longueur 30 cm.

1. Ecrire l'équation mathématique temporelle du signal modulant.

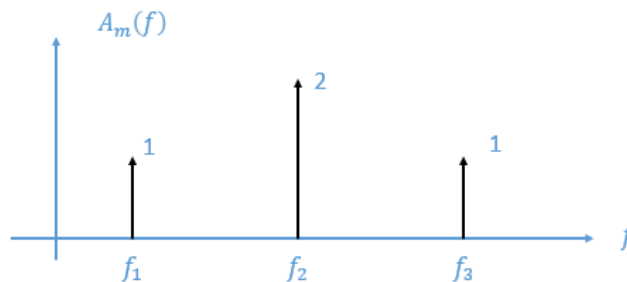
(0.5pt)

$$m(t) = 1 \sin(2\pi f_1 t) + 2 \sin(2\pi f_2 t) + 1 \sin(2\pi f_3 t)$$

Avec $f_1 = 440$ Hz, $f_2 = 560$ Hz, et $f_3 = 680$ Hz.

2. Représenter par une figure le spectre du signal modulant.

(0.5pt)



3. Calculer la fréquence porteuse adaptée à l'antenne.

(0.5pt)

$$d = \frac{\lambda}{4} \text{ et } \lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{4d} = 250 \text{ MHz}$$

4. On va supposer que la fréquence de la porteuse est f_p . La porteuse s'écrit :

$$v(t) = V_p \sin(2\pi f_p t).$$

Ecrire l'équation mathématique temporelle du signal modulé si l'on utilise une modulation d'amplitude avec porteuse d'indice de modulation $k = 1$ (on donnera l'expression mathématique développée de $s(t)$, signal modulé) (voir annexes 1 et 2).

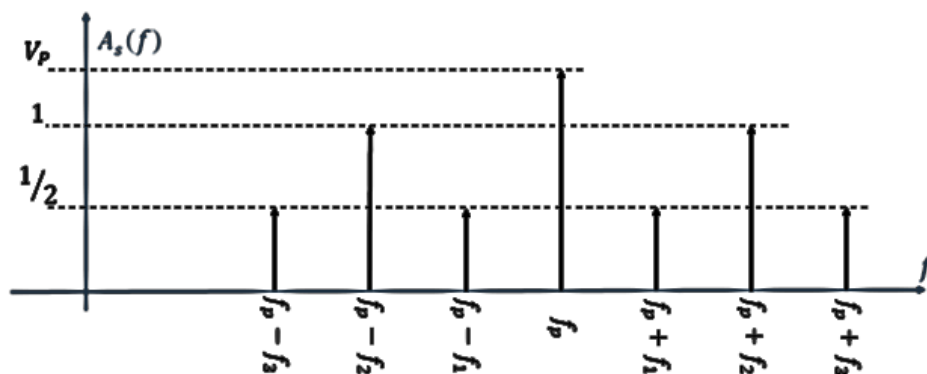
(1pt)

$$s(t) = [V_p + m(t)] \sin(2\pi f_p t)$$

Alors
$$s(t) = [V_p + (1 \sin 2\pi f_1 t + 2 \sin 2\pi f_2 t + 1 \sin 2\pi f_3 t)] \sin(2\pi f_p t)$$

5. Tracer le spectre du signal modulé.

(1pt)



Nom : BENAOU M

Prénom : Abd el Hamid

6. Calculer la puissance en Watt du signal (on supposera $R=1\text{ Ohm}$). On prendra $V_p=3\text{ Volts}$.

(1pt)

$$\begin{aligned}P_s &= \frac{V_p^2}{2} + 2 \times \frac{(1)^2}{2} + 4 \times \frac{(1/2)^2}{2} \\&= \frac{3^2}{2} + 2 \times \frac{(1)^2}{2} + 4 \times \frac{(1/2)^2}{2} \\&= 4,5 + 1 + 0,5 \\&= 6\text{ W}\end{aligned}$$

7. Calculer La puissance en dB.

(0.5pt)

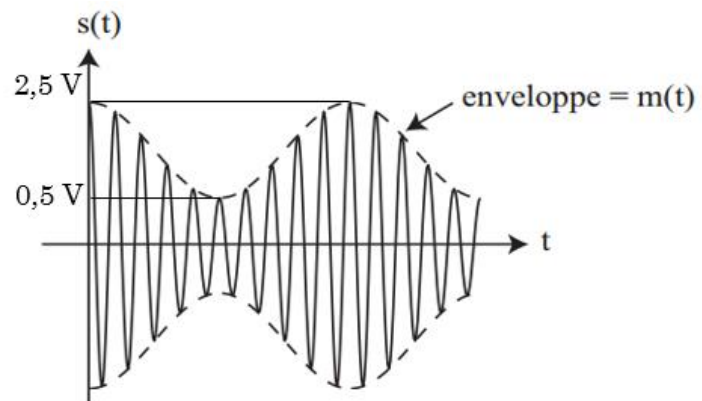
$$\begin{aligned}P_s(\text{dB}) &= 10 \times \log_{10} P_s(\text{W}) \\&= 7,78\text{ dB}\end{aligned}$$

Exercice 2 :

Un signal modulé en amplitude est représenté sur la figure ci-dessous. Il s'agit d'une modulation d'amplitude double bande avec porteuse (*voir annexe 2*).

Le signal porteur est à $f_0 = 100\text{ kHz}$.

Figure 1 : Signal modulé



1- A partir de la figure 1, calculer en justifiant votre réponse la fréquence du signal modulant.

On calcule 10 périodes de la porteuse par période du signal modulant.

Donc :

$$f_m = \frac{f_0}{10} = 10\text{ KHz}$$

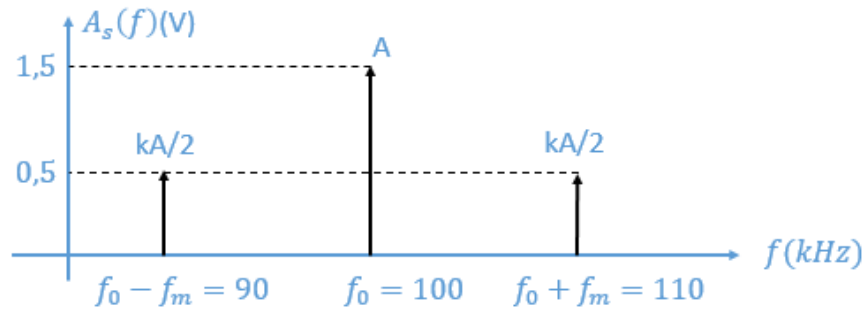
2- A partir de la figure 1, calculer en justifiant votre réponse :

(3 x 0,5pt)

- L'amplitude de l'onde porteuse A
- L'amplitude de l'onde modulante A_m
- Le taux de modulation k

- L'amplitude de la porteuse correspond à la valeur moyenne de soit $A = 1,5 \text{ Volt}$.
- L'amplitude de l'onde modulante est $A_m = \left| \frac{2,5-0,5}{2} \right| = 1$
- Alors le Taux de modulation : $k = \frac{A_m}{A} = \frac{1}{1,5} = \frac{2}{3} < 1$

3- On va supposer que la fréquence du signal modulant est de 10 kHz. Représenter le spectre du signal modulé $s(t)$. Quelle est la bande de fréquence occupée ? (2 x 0,5)



L'occupation spectrale du signal est : $B_s = 2B_m = 20 \text{ kHz}$

4- Calculez la puissance contenue dans la porteuse (on suppose que la puissance est mesurée au borne d'une antenne résistive de 50Ω) ; la puissance contenue hors de la porteuse. (2 x 0,5)

Puissance porteuse :

$$P_{\text{porteuse}} = \frac{A^2}{2R} = \frac{1,5^2}{100} = \frac{2,25}{100} = 0,0225 \text{ Watt}$$

Puissance hors Porteuse :

$$P_{BL} = 2 \times \frac{(kA)^2}{2R} = \frac{(kA)^2}{R} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ Watt}$$

5- Pour récupérer le modulant, va-t-on réaliser une démodulation cohérente ou non cohérente ? Justifier. (0,5pt)

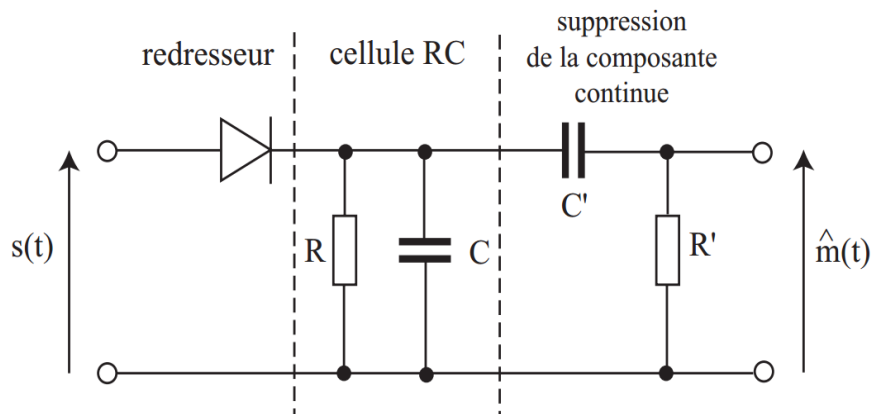
Non cohérente car $k < 1$ on peut l'enveloppe par détecteur de crête.

6- Pour récupérer le signal modulant, on propose alors la détermination de l'enveloppe par détecteur de crête. (8 x 0,5pt)

Nom : BENAOUUM

Prénom : Abd el Hamid

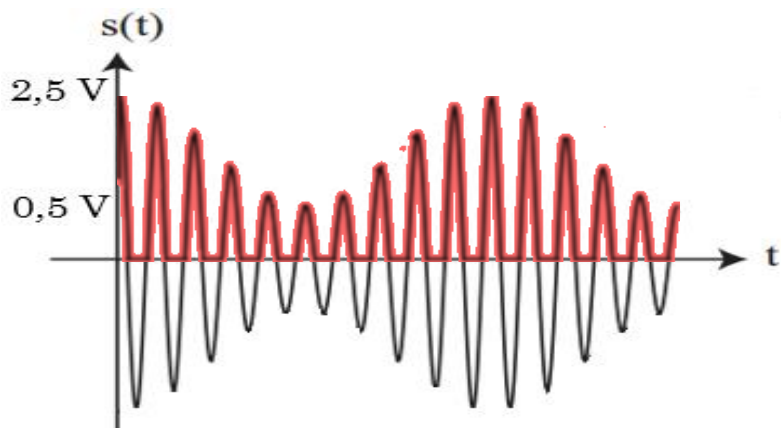
Figure 2 : détecteur de crête



a- Dessiner en **rouge** sur la figure 3 le signal qu'on va obtenir à la sortie du redresseur.

Réponse a- :

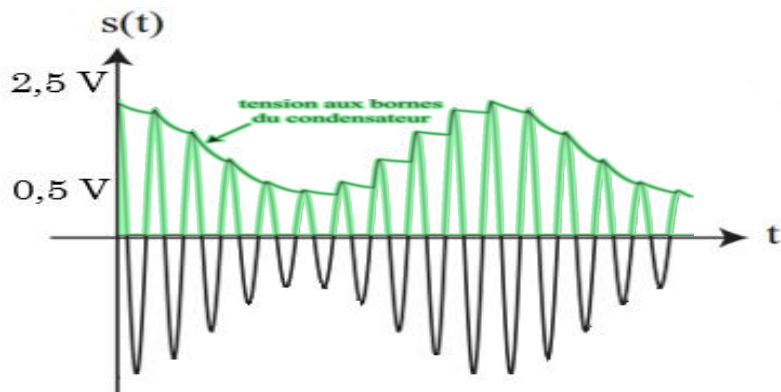
Figure 3



b- Dessiner en **vert** sur la figure 3 le signal qu'on va obtenir à la sortie de la cellule RC dans le cas où on a une **démodulation correcte**.

Réponse b- :

Figure 3



Expliquer Comment on obtenir ce signal.

Réponse b- Explication :

Pendant l'alternance positive du signal AM où la diode conduit, le condensateur C se charge. Lorsque la diode se bloque pendant l'alternance négative, le condensateur se décharge à travers la résistance R avec une constante de temps $\tau = RC$. Si cette constante de temps est suffisamment grande, la tension aux bornes du condensateur reproduit approximativement la forme de l'enveloppe du signal AM.

- c- Donner la condition que doit satisfaire la constante $\tau = RC$ en fonction de $T_m=1/f_m$ et $T_0=1/f_0$ pour que la détection de l'enveloppe soit correcte (**démodulation correcte**).

Réponse c- :

Pour une démodulation correcte, doit donc avoir :

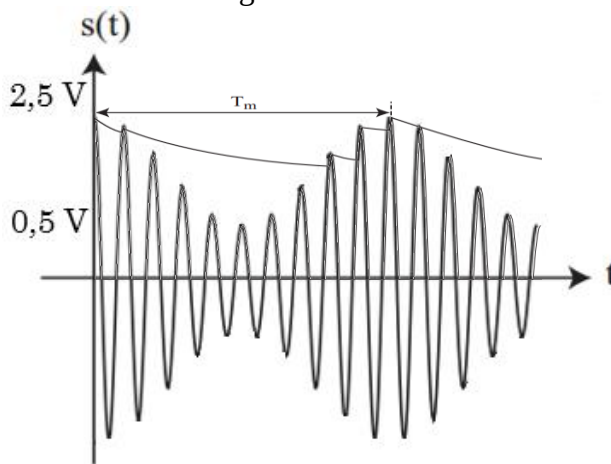
$$T_0 \ll \tau \ll T_m$$

- d- Justifier par des dessins sur la figure 3 les cas où la démodulation est incorrecte.

Réponse d- :

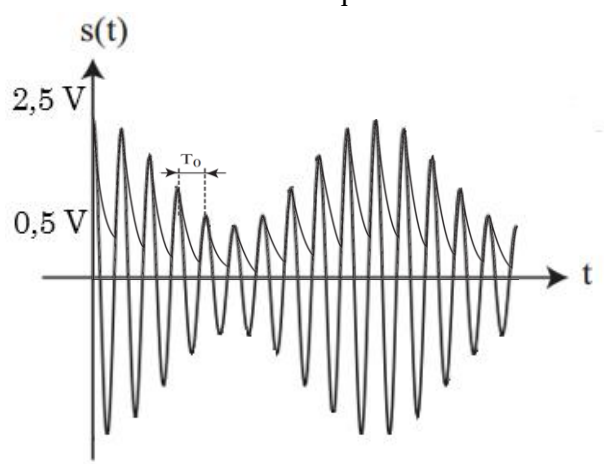
Cas 1 :

Si τ est de l'ordre de la période $T_m=1/f_m$ du signal modulant, le condensateur se décharge trop lentement $\rightarrow$ le signal démodulé ne peut pas suivre les variations du signal modulant :



Cas 1 :

Si τ est de l'ordre de la période $T_0=1/f_0$ de la porteuse, le condensateur se décharge trop rapidement $\rightarrow$ le signal démodulé présente une forte ondulation haute fréquence :



- e- Quel est le rôle de C' ? Donner l'allure du signal $\hat{m}(t)$.

Réponse e- :

Le rôle de C' est : éliminer la composante continue

Nom : BENAOUUM

Prénom : Abd el Hamid

L'allure du signal $\hat{m}(t)$ est :

